

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3
“ «**МОВА ПРОГРАМУВАННЯ Сі, КОМПІЛЯЦІЯ, ФУНКЦІЇ
ВВОДУ/ВИВОДУ».**”

Виконав:

Студент ФЕП-13
Беднарський Максим

Перевірив:

асис. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу

ХІД РОБОТИ

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4
5      int num = 122;
6      printf("Десяткове: %d\n", num);
7      printf("Двійкове: %b\n", num);
8      printf("Вісімкове: %o\n", num);
9      printf("Шістнадцяткове: %x\n", num);
10
11     double val = 123.456;
12     printf("Плаваюче: %f\n", val);
13     printf("Експоненційне: %e\n", val);
14     printf("Гнучке: %g\n", val);
15
16     char c = 'S';
17     printf("Символ: %c\n", c);
18
19     char str[] = "string";
20     printf("Стрічка: %s\n", str);
21
22     int *p = &num;
23     printf("Вказівник: %p\n", p);
24
25     return 0;
26 }
```

Завдання 1 Ілюстрація специфікаторів printf()

У даному коді виводиться число 122 у десятковій (%d), двійковій (%b), вісімковій (%o) та шістнадцятковій (%x) системах числення. Також демонструється вивід дійсного числа 123.456 через %f, %e та %g, одного символу через %c, текстового рядка через %s і адреси пам'яті через вказівник з специфікатором %p

Результат

```
Десяткове: 122  
Двійкове: 1111010  
Вісімкове: 172  
Шістнадцяткове: 7a  
Плаваюче: 123.456000  
Експоненційне: 1.234560e+02  
Гнучке: 123.456  
Символ: S  
Стрічка: string  
Вказівник: 0000008e353ff714
```

На скріншоті зображено результат виконання програми у консолі, який підтверджує коректну роботу специфікаторів формату. Число 122 успішно виведено у десятковій, двійковій (1111010), вісімковій (172) та шістнадцятковій (7a) системах числення. Для дійсного числа 123.456 продемонстровано вивід у звичайному, експоненційному та гнучкому форматах. Також коректно виведено одиночний символ S, текстовий рядок string та шістнадцяткову адресу вказівника в пам'яті.

Завдання 2 Форматований ввід

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <windows.h>
3
4  int main() {
5      SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
6      SetConsoleCP(CP_UTF8);
7      char name[50];
8      char email[50];
9      char color[50];
10
11     printf("Введення даних\n");
12     printf("Прізвище та ініціали: ");
13     scanf("%s", name);
14
15     printf("Ел.пошта: ");
16     scanf("%s", email);
17
18     printf("Улюблений колір: ");
19     scanf("%s", color);
20
21     printf("-----\n");
22     printf("| %-5s | %-20s | %-20s | %-15s |\n", "№ п/п", "Прізвище та ініціали", "Ел.пошта", "Улюблений колір");
23     printf("-----\n");
24     printf("| %-5d | %-20s | %-20s | %-15s |\n", 1, name, email, color);
25     printf("-----\n");
26
27     return 0;
28 }
```

На скріншоті зображено програму для зчитування та форматованого виводу користувацьких даних у вигляді таблиці. На початку коду налаштовується кодування кодової сторінки CP_UTF8 для коректного відображення кирилиці в консолі Windows. За допомогою функції `scanf(" %s", ...)` програма зчитує рядки з пробілами (прізвище та ініціали, електронну пошту, улюблений колір). Після зчитування даних використовується вирівнювання через специфікатори формату з шириною поля (наприклад, `%-20s`), що дозволяє сформувати акуратну текстову таблицю з рамками та шапкою для виводу введених записів.

Результат

```
Введення даних
Прізвище та ініціали: Беднарський М.П.
Ел.пошта: bednarskiy77@i.ua
Улюблений колір: Фіолетовий

-----
| № п/п | Прізвище та ініціали | Ел.пошта      | Улюблений колір |
-----
| 1      | Беднарський М.П.   | bednarskiy77@i.ua | Фіолетовий |
-----
```

На скріншоті показано результат роботи програми в консолі. Спочатку користувач вводить дані (прізвище та ініціали, адресу електронної пошти та улюблений колір), після чого програма формує та виводить текстову таблицю з рамками, де введена інформація

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було опановано роботу з базовими типами даних, вказівниками, а також арифметичними, логічними та побітовими операторами мови Сі. На практиці реалізовано виведення чисел у різних системах числення (десятковій, двійковій, вісімковій та шістнадцятковій) із використанням відповідних специфікаторів формату `printf()`.

Також було засвоєно принципи роботи з побітовими операціями (`&`, `|`, `^`, `~`, `<<`, `>>`) на рівні окремих бітів у двійковому форматі, вивчено специфіку використання специфікатора `%08b` та примусового зведення типів (`unsigned char`). Додатково реалізовано зчитування рядкових даних із пробілами за допомогою `scanf("%[^\n]")` та їхнє форматоване виведення у вигляді структурованої текстової таблиці з вирівнюванням колонок.